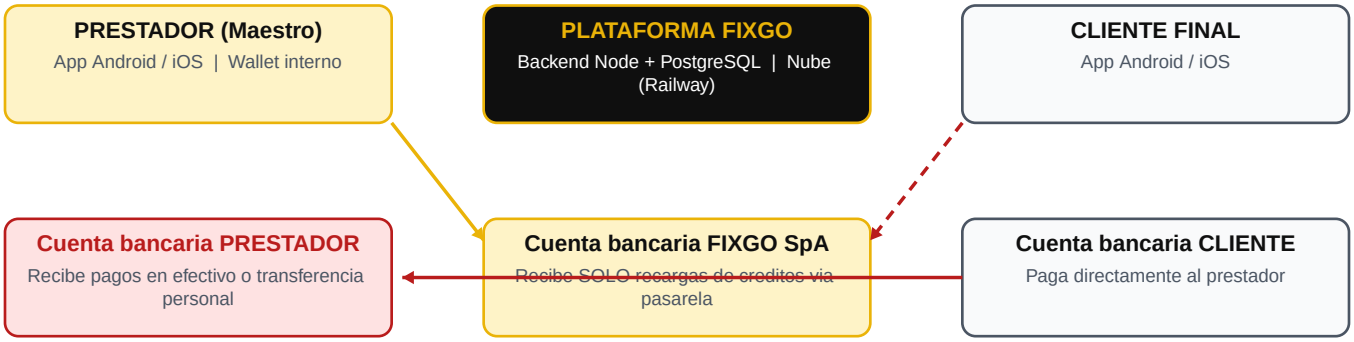
## 1. Proposito del documento

Este documento describe la arquitectura tecnica del sistema Fixgo y demuestra, desde la perspectiva del software, la separacion fisica y logica entre el dinero que ingresa a Servicios Tecnologicos Fixgo SpA (venta de creditos SaaS) y el dinero que el prestador recibe de su cliente final por el servicio prestado (pago directo, fuera de la plataforma).

## 2. Diagrama de bloques: separacion de flujos de fondos




**Linea amarilla: recarga de creditos (unico ingreso para Fixgo).**

**Lineas rojas: pagos por servicio entre cliente y prestador. Fixgo NO interviene.**

*Conclusion: existen DOS circuitos financieros independientes. Fixgo participa exclusivamente en el circuito SaaS (recarga de creditos) y no tiene visibilidad ni control sobre el pago del servicio.*

## 3. Logica del Wallet (creditos de uso)

El wallet es una entidad de software interna a la plataforma Fixgo. NO es una cuenta bancaria, NO es un instrumento financiero y NO almacena dinero. Almacena unicamente un saldo de 'creditos de uso del software', los cuales son consumidos cuando el prestador acepta y completa servicios via la app.

### 3.1 Modelo de datos del wallet (PostgreSQL)

```
TABLE wallets (
  id              UUID PRIMARY KEY,
  user_id         UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
  balance_credits  INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,  -- creditos de uso
  reserved_credits INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,  -- bloqueados por trabajos en curso
  created_at      TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),
  updated_at      TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()
);
```

Cada movimiento del wallet queda registrado en una tabla de log inmutable:

```
TABLE wallet_transactions (
  id            UUID PRIMARY KEY,
  wallet_id     UUID NOT NULL REFERENCES wallets(id),
  type          VARCHAR NOT NULL, -- RECARGA | RESERVA | DESCUENTO | LIBERACION
  amount        INTEGER NOT NULL, -- positivo o negativo
  balance_after INTEGER NOT NULL,
  service_id    UUID,             -- trabajo asociado (si aplica)
  payment_ref   VARCHAR,          -- ID de pasarela (si es RECARGA)
  invoice_ref   VARCHAR,          -- folio factura SII
  hash_prev     VARCHAR(64),      -- hash de la transaccion anterior
  hash_curr     VARCHAR(64),      -- SHA256 de esta transaccion
  created_at    TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now()
);
```

### 3.2 Reglas de negocio del wallet

- Los creditos solo se generan via RECARGA confirmada por la pasarela mediante webhook firmado.
- Los creditos solo se descuentan al cierre de un servicio efectivamente completado.
- Los creditos NO se pueden retirar ni convertir en dinero (clausula expresa en Terminos y Condiciones).
- Cada transaccion incluye hash encadenado (estilo blockchain ligero) para garantizar inmutabilidad.
- Cada RECARGA dispara la emision automatica de factura electronica via API del SII.

## 4. Trazabilidad de cada movimiento

Todo movimiento de creditos en el wallet de un prestador queda registrado de forma permanente en la base de datos PostgreSQL, en la tabla wallet_transactions. Cada registro contiene los datos suficientes para que Fixgo pueda justificar ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) el origen de cada credito y el motivo de cada descuento.

### 4.1 Datos auditables por transaccion

- Identificador unico de la transaccion (UUID).
- Identificador del wallet y del prestador (RUT).
- Tipo de movimiento: RECARGA, RESERVA, DESCUENTO o LIBERACION.
- Monto en creditos y saldo resultante.
- Identificador del servicio asociado (en caso de descuento).
- Identificador del pago en la pasarela (en caso de recarga).
- Folio de factura electronica emitida (en caso de recarga).
- Hash SHA-256 encadenado con la transaccion anterior (garantia de integridad).
- Timestamp en UTC con zona horaria.

### 4.2 Reportes disponibles para fiscalizacion

- Reporte mensual de RECARGAS por prestador, con folio de factura asociado.
- Reporte de conciliacion entre depositos en cuenta corriente y RECARGAS registradas.
- Reporte de descuentos de comision por servicio completado.
- Exportacion en formato CSV / XML para presentacion al SII.

## 5. Justificacion fiscal

Para cada peso que entra a la cuenta corriente de Servicios Tecnologicos Fixgo SpA, existe en el sistema una transaccion tipo RECARGA con: (1) referencia al pago confirmado por la pasarela, (2) referencia al folio de factura electronica emitida al prestador, (3) RUT del prestador receptor de los creditos. Esta trazabilidad 1 a 1 entre deposito bancario y factura emitida permite auditar la totalidad de los ingresos sin ambiguedades.

## 6. Stack tecnologico

- Frontend movil: React 19 + TypeScript + Capacitor (Android e iOS).
- Backend: Node.js + Express + TypeScript.
- Base de datos: PostgreSQL con Drizzle ORM (transacciones ACID).
- Hosting: Railway (region us-east).
- Pasarelas: Webpay Plus (Transbank), Mercado Pago, Flow.
- Facturacion electronica: integracion API con proveedor autorizado SII.
- Notificaciones: Firebase Cloud Messaging.
- Logs centralizados con rotacion y retencion minima de 5 anos (cumplimiento SII).

## 7. Conclusion tecnica

La arquitectura del sistema Fixgo separa fisica y logicamente el flujo de fondos SaaS (que pasa por la cuenta de la empresa) del flujo de pagos por servicios (que ocurre directamente entre cliente y prestador, fuera de la plataforma). El modelo de wallet con log inmutable y hash encadenado permite trazabilidad completa de cada movimiento, lo cual sustenta la posicion ante el SII de que Fixgo es exclusivamente una empresa de tecnologia y no un agente recaudador por cuenta de terceros.

**Manuel Alex Lezcano Perez**
Lider Tecnico / Programador
Servicios Tecnologicos Fixgo SpA

**Jonathan Sonny Cortez Laveriano**
Representante Legal
Servicios Tecnologicos Fixgo SpA